

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)禁止使用電子計算器。

- 一、請舉例說明開迴路 (Open-Loop)、閉迴路 (Closed-Loop)、回饋 (Feedback) 控制系統之差異，請繪圖並採用溫度控制與風扇來進行操作說明。(20 分)
- 二、請說明如何進行冷媒之壓力控制？並舉出三種控制機構且比較說明其異同。(20 分)
- 三、繪圖說明以下控制系統之電路動作與所需元件，並比較其異同。其一為通風系統之運轉條件：每小時運轉 10 分鐘或溫度超過 28°C 或相對溼度超過 80%；其二為送水系統之運作條件：水箱之容量至一半且時間為夜晚且溫度在攝氏零度以上。(20 分)
- 四、中華民國地區已達到高水準的生活要求，為達到全年性的空調目標，請繪圖說明所需採用之設備與控制元件，特別針對控制策略進行設備操作控制之說明。(20 分)
- 五、能源的價格有上升之趨勢，請舉例並繪圖說明以替代能源作為主要的驅動能源之冷凍空調系統，探討其控制要求與可行性；請舉例並繪圖說明如何加裝控制系統以進行節能之運轉。(20 分)